

Resumo da aula 10

Indústria 4.0

É a quarta revolução industrial, caracterizada pela integração entre máquinas, sistemas e tecnologias digitais dentro dos processos produtivos.

Seu principal objetivo é tornar a produção mais inteligente, automatizada e eficiente, permitindo maior controle, rapidez e redução de falhas.

Principais características:

- Automação avançada
- Integração de sistemas
- Monitoramento em tempo real
- Tomada de decisão baseada em dados
- Produção inteligente

Aplicações: fábricas automatizadas, linhas de montagem inteligentes e controle industrial.

Surgimento, Pretensões e Tecnologias para a Indústria 4.0

O conceito surgiu na Alemanha, em 2011, durante uma feira de tecnologia industrial.

Foi criado com o objetivo de modernizar os processos industriais e aumentar a competitividade das empresas.

Pretensões:

- Aumentar a produtividade
- Reduzir custos
- Melhorar a qualidade
- Reduzir desperdícios
- Tornar os processos mais sustentáveis

Tecnologias utilizadas:

- Inteligência Artificial
- Big Data
- Sensores inteligentes
- Robótica avançada
- Sistemas ciberfísicos
- Computação em nuvem

Aplicações: modernização industrial e fábricas conectadas.

Internet das Coisas Industrial (IIoT)

A Internet das Coisas Industrial consiste na conexão de máquinas, sensores e equipamentos industriais por meio da internet.

Esses dispositivos coletam, compartilham e analisam informações em tempo real.

Vantagens:

- Monitoramento remoto
- Identificação de falhas
- Manutenção preditiva
- Melhor desempenho produtivo

Aplicações: sensores em máquinas, monitoramento de temperatura e controle automático.

Computação em Nuvem

Computação em Nuvem é uma tecnologia que permite armazenar e processar dados em servidores remotos acessados pela internet.

Na indústria, ela facilita o compartilhamento e análise de informações entre diferentes setores.

Benefícios:

- Acesso remoto
- Segurança de dados
- Redução de custos
- Escalabilidade

Aplicações: armazenamento de dados industriais e sistemas de gestão.

TCP/IP

É o conjunto de protocolos responsável pela comunicação entre dispositivos em rede.

Sua função é garantir que os dados sejam enviados corretamente entre máquinas e sistemas.

Função principal: transmissão confiável de dados.

Ethernet

- É uma tecnologia de rede usada para conectar dispositivos fisicamente.
- Na indústria, é amplamente utilizada pela alta velocidade e estabilidade.
- Características:
- Comunicação rápida
- Baixa latência
- Alta confiabilidade
- Aplicações: conexão entre CLPs, computadores e sistemas industriais.

Redes Industriais aplicadas à Indústria 4.0

- São redes responsáveis pela comunicação entre equipamentos automatizados dentro da indústria.
- Permitem integração entre sensores, controladores e sistemas supervisórios.
- Principais redes industriais:
- PROFINET
- EtherCAT
- Modbus TCP
- EtherNet/IP
- Vantagens:
- Comunicação em tempo real
- Integração entre sistemas
- Maior eficiência operacional
- Aplicações: automação de fábricas e controle inteligente da produção.